Proiect Baze de Date
Sistem de Gestiune si Administrare pentru Salon de Manichiura si Academie de Nail Art

Specializare: Calculatoare

Baze de date

An universitar: 2026-2027

Continut

1. Scopul proiectului 3
2. Obiectivele proiectului 4
3. Proiectare 5
3.1 Analiza cerintelor 5
3.2. Diagrame 8
3.2.1. Modelul conceptual (Diagrama ER) 8
3.2.2. Diagrama cazurilor de utilizare 11
3.2.3. Modelul logic/relațional pentru activitatea salonului si a academie 15
3.3. Normalizarea bazei de date 18
3.3.1. Prima formă normală — FN1 18
3.3.2. A doua formă normală — FN2 19
3.3.3. A treia formă normală — FN3 19
3.3.4. Verificarea structurii finale 20
3.4. Modelul fizic al bazei de date 22
3.4.1. Organizarea tabelelor 22
3.4.2. Tipurile de date utilizate: 23
3.4.3. Cheile primare și generarea identificatorilor 23
3.4.4. Cheile străine 24
3.4.5. Câmpurile obligatorii și valorile implicite 24
3.4.6. Restricțiile de integritate 24
3.4.7. Organizarea scripturilor SQL 25

1. Scopul proiectului

Acest proiect are ca scop proiectarea și implementarea unui sistem de gestiune destinat unui salon de manichiură care funcționează, în același timp, și ca academie de nail art. Salonul oferă servicii de îngrijire și stilizare a unghiilor, iar academia organizează cursuri de formare profesională pentru persoanele care doresc să învețe tehnicile specifice acestui domeniu. În prezent, multe activități dintr-un astfel de salon sunt gestionate manual, în registre sau în fișiere Excel separate.

Această metodă poate duce la pierderi de timp, greșeli de programare, neconcordanțe în evidența stocurilor și dificultăți în urmărirea activității angajaților. De asemenea, informațiile despre clienți, cursanți, produse și instrumente nu sunt păstrate într-un singur loc, ceea ce face mai greu accesul rapid la datele necesare.

Sistemul propus adună aceste informații într-un singur mediu organizat. El va permite gestionarea programărilor clienților, evidența cursanților înscriși la cursuri, urmărirea stocurilor de produse, consumabile și instrumente, păstrarea registrului de sterilizare, precum și organizarea activității tehnicienilor și trainerilor.

Un aspect important îl reprezintă și păstrarea informațiilor despre alergiile declarate de clienți. Aceste date vor putea fi consultate de personal înaintea prestării serviciilor, fără verificări automate asupra ingredientelor produselor.

Totodată, sistemul va ține evidența feedback-ului primit după serviciile salonului.

Prin acest proiect se dorește înlocuirea evidenței pe hârtie sau a fișierelor dezorganizate cu un sistem clar, ușor de folosit și adaptat activității reale a salonului și academiei. Astfel, personalul va putea accesa mai rapid informațiile necesare, iar personalul autorizat va putea consulta situații utile despre programări, înscrieri, plăți, stocuri și înregistrările din registrul de sterilizare.

2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este proiectarea și implementarea unei baze de date care să sprijine organizarea activității unui salon de manichiură și a unei academii de nail art. Prin realizarea acestui proiect se urmărește păstrarea informațiilor într-un singur loc, astfel încât activitățile salonului și ale academiei să poată fi urmărite fără folosirea unor evidențe separate și greu de corelat.

Un prim obiectiv este gestionarea persoanelor implicate, prin înregistrarea clienților și a angajaților și stabilirea drepturilor de acces în funcție de rolul fiecărui utilizator. Se dorește ca informațiile să poată fi consultate și modificate de persoanele autorizate, în funcție de responsabilitățile pe care le au în cadrul salonului sau academiei. Pentru clienți, proiectul urmărește păstrarea datelor de contact, a preferințelor, a alergiilor declarate și a istoricului serviciilor și cursurilor urmate. Pentru personal se urmărește organizarea informațiilor despre roluri, specializări, certificări și disponibilitate, astfel încât activitățile să fie atribuite persoanelor potrivite.

Un alt obiectiv este gestionarea serviciilor oferite și a programărilor, prin posibilitatea înregistrării, modificării, anulării și mutării acestora atât de către clienți, cât și de către personalul autorizat. Organizarea programărilor trebuie să permită urmărirea serviciilor solicitate, a duratei și a prețului acestora și să evite suprapunerea activităților unui angajat.

În ceea ce privește academia, proiectul urmărește organizarea cursurilor pe niveluri și tematici și evidența sesiunilor în care acestea sunt susținute. Se dorește gestionarea înscrierilor în limita locurilor disponibile, verificarea îndeplinirii condițiilor de ocupare a unui loc și păstrarea documentelor și a informațiilor despre plăți. Totodată, vor fi urmărite situația generală a participării cursanților, retragerile, eventualele înlocuiri și persoanele aflate pe lista de așteptare.

O altă direcție a proiectului este gestionarea produselor, a consumabilelor și a instrumentelor, cu evidențierea separată a stocurilor destinate salonului și a celor folosite la cursuri. Se urmărește cunoașterea cantităților disponibile și a modului în care acestea se modifică prin intrări, consumuri, transferuri și eliminări. Stabilirea unor praguri minime va permite identificarea articolelor care necesită reaprovizionare. Instrumentele vor fi urmărite cantitativ, fără identificarea fiecărui exemplar fizic.

Proiectul urmărește și păstrarea unui registru de sterilizare în format digital. Acesta va permite înregistrarea datei, a aparatului folosit, a materialului sterilizat, a temperaturii, a orelor de început și de sfârșit, a imaginii testului sau martorului și a angajatului responsabil. Evidența nu va urmări individual instrumentele sau pungile și nu va fi asociată programărilor ori sesiunilor de curs. Un obiectiv suplimentar este păstrarea feedback-ului primit după serviciile salonului, pentru consultarea observațiilor clienților.

În completare, proiectul urmărește păstrarea istoricului modificărilor importante și obținerea unor situații privind programările, activitatea personalului, înscrierile, plățile, stocurile și registrul de sterilizare. Prin îndeplinirea acestor obiective, baza de date trebuie să ofere o evidență clară a activității salonului și academiei și să permită verificarea informațiilor necesare organizării zilnice.

3. Proiectare

3.1 Analiza cerintelor

Sistemul propus este destinat unui salon de manichiură care oferă servicii de îngrijire și stilizare a unghiilor și organizează cursuri de nail art. Salonul și academia folosesc o parte din aceleași resurse, precum angajații, produsele și instrumentarul, dar au nevoie de evidențe distincte pentru programări, înscrieri și stocurile de produse. Pe baza activităților descrise au fost stabilite informațiile care trebuie păstrate și regulile după care acestea vor fi înregistrate, consultate și modificate.

Sistemul va permite înregistrarea utilizatorilor și atribuirea rolurilor de client, tehnician și trainer. Un angajat va putea avea atât rol de tehnician, cât și de trainer. Clienții vor putea consulta și gestiona propriile programări și înscrieri, fără acces la datele altor clienți. Tehnicienii vor putea consulta programările atribuite, vor putea crea programări pentru clienți și vor avea acces la informațiile necesare prestării serviciilor. Trainerii vor putea consulta sesiunile de curs pe care le susțin și situația participanților. Drepturile de consultare și modificare vor fi stabilite prin roluri și vizualizări, în funcție de responsabilitățile fiecărui utilizator. Personalul autorizat va putea consulta și actualiza evidența produselor și a stocurilor și va putea completa registrul de sterilizare.

Pentru clienți se vor păstra datele de identificare și de contact, preferințele și alergiile declarate. Pentru alergii se va înregistra dacă persoana a declarat sau nu alergii, prin selectarea valorii Da sau Nu. Dacă este selectată valoarea Da, se vor completa detaliile comunicate de client, ca text liber, de exemplu „alergie declarată la HEMA”. Valoarea Nu va indica faptul că persoana nu a declarat alergii. Informațiile vor fi consultate de personal, fără verificări automate asupra ingredientelor produselor. Același client va putea beneficia de servicii în salon și se va putea înscrie la cursurile academiei, fără să fie necesară înregistrarea sa ca persoană diferită. Istoricul său va cuprinde programările, serviciile efectuate și participările la cursuri.

Pentru fiecare angajat se vor înregistra datele de identificare și de contact, rolurile, specializările și certificările deținute. Vor fi păstrate programul de lucru, concediile și celelalte perioade de indisponibilitate. Aceste informații vor fi folosite pentru stabilirea activităților care îi pot fi atribuite. În cazul unui angajat care lucrează atât ca tehnician, cât și ca trainer, disponibilitatea va fi verificată ținând cont de ambele tipuri de activități.

Serviciile oferite de salon vor fi înregistrate cu denumire și categorie. Pentru fiecare tehnician se vor putea stabili serviciile oferite, durata, prețul și starea activă sau inactivă a ofertei. Fiecare programare va fi asociată unui singur client și unui tehnician și va putea include unul sau mai multe servicii oferite de acesta. Durata totală și prețul total vor fi stabilite pe baza serviciilor selectate. Pentru fiecare serviciu din programare se vor păstra prețul și durata aplicate la momentul înregistrării, astfel încât o modificare ulterioară a ofertei să nu schimbe istoricul programărilor.

Programările vor putea fi create de clienți sau de personalul autorizat și vor putea fi modificate, anulate ori mutate la o altă dată sau oră. Înainte de confirmarea unei programări sau a unei modificări se va verifica disponibilitatea tehnicianului pe întreaga durată necesară. Nu vor fi permise suprapuneri cu alte programări, cu sesiunile de curs susținute de același

angajat sau cu perioadele sale de absență. Pentru fiecare programare se va păstra situația acesteia, precum confirmată, finalizată, anulată sau neprezentare. Se vor putea înregistra motivul anulării, persoana care a efectuat schimbarea și data modificării.

În cadrul academiei se va face diferența între tipul de curs și sesiunea în care acesta se desfășoară. Tipurile de curs vor include niveluri sau tematici precum Bază 1, Bază 2, Bază 3, Master Tech, Trainer Forming, Trainers in Training și Întrețineri rapide. Pentru fiecare tip se vor păstra denumirea, nivelul sau tematica și informațiile despre complexitate. O sesiune va reprezenta organizarea unui anumit curs într-o perioadă stabilită, cu un trainer responsabil, un program, o durată și un preț. Programul va putea cuprinde mai multe intervale, pentru a permite desfășurarea cursului pe parcursul mai multor zile. Același tip de curs va putea fi organizat în mai multe sesiuni.

Fiecare sesiune va avea maximum opt cursanți confirmați. Înscrierea va presupune plata avansului și adăugarea documentelor necesare în momentul înscrierii. Locul va fi ocupat numai după îndeplinirea ambelor condiții; simpla completare a datelor nu va reprezenta rezervarea unui loc. Sistemul va verifica numărul locurilor disponibile înainte de confirmare și nu va permite depășirea limitei, inclusiv atunci când mai multe înscrieri sunt efectuate în același timp. Aceeași persoană nu va putea avea două înscrieri la aceeași sesiune. Pentru fiecare înscriere se vor păstra data, documentele depuse și prețul aplicat. Plățile vor fi asociate înscrierii și vor cuprinde avansul și eventualele plăți ulterioare, împreună cu data, suma, tipul plății și moneda. Pe baza acestora se va putea determina suma rămasă de achitat.

Dacă o sesiune nu mai are locuri disponibile, persoanele interesate vor putea fi înregistrate pe o listă de așteptare. Prezența pe această listă nu va fi considerată înscriere confirmată. În cazul eliberării unui loc, persoana care urmează să îl ocupe va trebui să îndeplinească aceleași condiții privind plata avansului și depunerea documentelor.

Conform regulii stabilite pentru proiect, retragerea de la curs va trebui anunțată cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea sesiunii. Dacă retragerea nu este anunțată în acest termen, cursantul va trebui să participe sau să găsească un înlocuitor. Sistemul va înregistra data la care a fost comunicată retragerea și, dacă este cazul, persoana care preia locul și documentele acesteia. Înlocuirea nu va șterge informațiile despre înscrierea inițială și plățile deja înregistrate. Înscrierea înlocuitorului va fi legată de înscrierea inițială și va trebui să aparțină aceleiași sesiuni. Pentru fiecare participant se va urmări situația generală a participării, precum înscris, în curs de pregătire, finalizat, retras sau înlocuit, fără o evidență separată a prezenței pentru fiecare zi de curs.

Produsele cosmetice, consumabilele și instrumentele vor fi înregistrate în aceeași evidență, cu un cod unic, denumire, categorie și unitate de măsură. Codul va identifica articolul din catalog, nu fiecare exemplar fizic. De exemplu, un tip de forfecuță va fi înregistrat o singură dată, iar numărul de bucăți disponibile va fi păstrat în stoc. Pentru produsele cosmetice se va putea preciza tipul formulei, Clasic sau Hipoalergenic, conform informațiilor producătorului. Pentru instrumente și alte articole unde această clasificare nu se aplică, informația va rămâne necompletată. Tipul formulei va avea rol informativ și nu va fi folosit de aplicație pentru a confirma compatibilitatea cu alergiile declarate de client. Nu se vor păstra ingrediente, recipiente individuale, loturi sau date de deschidere.

Stocul salonului va fi evidențiat separat de cel al academiei. Pentru fiecare articol se va putea păstra câte o poziție de stoc pentru fiecare dintre cele două destinații, fără repetarea

combinației dintre articol și destinație. Fiecare poziție va cuprinde cantitatea disponibilă și pragul minim pentru reaprovizionare. Articolele aflate sub această limită vor putea fi identificate pentru completarea stocului.

Fiecare intrare, consum, transfer între cele două stocuri sau eliminare va fi înregistrată cu data, cantitatea, tipul operațiunii și angajatul responsabil. Pentru o intrare se va preciza stocul-destinație, iar pentru un consum sau o eliminare se va preciza stocul-sursă. În cazul unui transfer se vor preciza ambele, acestea trebuind să reprezinte același articol în destinații diferite. Cantitatea înregistrată va fi pozitivă și nu vor fi permise ieșiri mai mari decât cantitatea disponibilă, inclusiv atunci când mai multe operațiuni sunt efectuate în același timp. Înregistrarea mișcării și actualizarea cantităților se vor realiza împreună, astfel încât evidența să rămână corectă.

Instrumentele reutilizabile vor fi urmărite cantitativ, fără identificarea fiecărei bucăți. Folosirea sau sterilizarea unui instrument nu va reduce cantitatea acestuia din stoc. Scoaterea sa din evidență va fi înregistrată ca eliminare, iar mutarea între salon și academie va fi înregistrată ca transfer. Nu se va păstra o evidență a produselor sau instrumentelor utilizate la fiecare programare.

Registrul de sterilizare va păstra data sterilizării, aparatul, materialul sterilizat, temperatura, ora începerii, ora terminării, referința către imaginea testului sau martorului și angajatul responsabil. Aparatul va fi selectat dintre Pupinel și Autoclav, fără o evidență separată a aparaturii. Materialul sterilizat va fi descris ca text liber, de exemplu „forfecuță și bituri”, fără selectarea articolelor din stoc și fără identificarea individuală a instrumentelor. Temperatura va reprezenta valoarea consemnată pentru operațiunea respectivă.

Registrul va fi completat pentru evidența pungilor sterilizate folosite, pe baza informațiilor consemnate și a martorilor păstrați. Nu se vor gestiona pungi disponibile, coduri de pungi, liste individuale de instrumente sau împrumuturi de instrumentar. Înregistrările nu vor fi asociate programărilor, sesiunilor de curs, produselor sau mișcărilor de stoc. Nu se vor păstra protocoale sau operațiuni distincte de dezinfecție. Fiecare înregistrare va avea un singur angajat responsabil, iar un angajat va putea completa mai multe înregistrări. Registrul va păstra evidența informațiilor introduse, fără ca simpla completare a unei înregistrări să fie considerată o confirmare a respectării tuturor cerințelor de igienă.

Clienții vor putea oferi feedback după finalizarea programărilor. Fiecare feedback va fi asociat programării la care se referă, iar o programare va putea avea cel mult un feedback. Pentru modificările importante, precum mutarea programărilor, înregistrarea plăților, înlocuirea cursanților, modificarea stocurilor și completarea registrului, se vor păstra utilizatorul responsabil și data efectuării.

Pe baza datelor înregistrate, sistemul va permite consultarea programărilor unui tehnician pentru o anumită perioadă, a disponibilității personalului, a participanților și locurilor libere la cursuri, a avansurilor și sumelor rămase de plată. Vor putea fi consultate și cantitățile disponibile în salon și academie, istoricul mișcărilor de stoc și articolele care necesită reaprovizionare. Înregistrările din registrul de sterilizare vor putea fi consultate în funcție de dată, aparat și angajatul responsabil.

3.2. Diagrame

3.2.1. Modelul conceptual (Diagrama ER)

Modelul conceptual al proiectului este prezentat printr-o singură diagramă Entitate–Relație, care descrie informațiile necesare activității salonului de manichiură și academiei de nail art, gestiunii stocurilor și registrului de sterilizare. Pentru reprezentare au fost folosite dreptunghiuri pentru entități, ovale pentru atribute și romburi pentru relații. Cardinalitățile asociate relațiilor indică numărul de înregistrări care pot fi legate între ele.

Entitatea Client păstrează informațiile de identificare și de contact, preferințele și datele privind fidelizarea. Același client poate beneficia de serviciile salonului și se poate înscrie la cursurile academiei, fără să fie necesară înregistrarea sa ca persoană diferită. Alergiile declarate sunt păstrate printr-un atribut cu valorile Da sau Nu și un câmp în care sunt completate detaliile comunicate de client. Aceste informații sunt consultate de personal, fără verificări automate asupra ingredientelor produselor.

Entitatea Angajat descrie personalul salonului și al academiei. Tehnician și Trainer reprezintă rolurile pe care le poate avea un angajat, aceeași persoană putând îndeplini ambele roluri. Datele personale sunt păstrate la nivelul angajatului, fără repetarea lor pentru fiecare rol. Disponibilitatea este reprezentată prin Interval_Disponibilitate, care păstrează începutul, sfârșitul și tipul fiecărui interval. Un angajat poate avea mai multe intervale de lucru sau de absență, luate în considerare la organizarea activităților.

Entitatea Programare descrie o vizită planificată în salon, prin data, ora și situația acesteia. Fiecare programare este asociată unui singur client și unui singur tehnician. Un client poate avea mai multe programări, iar un tehnician poate realiza mai multe programări în timp. Organizarea acestora trebuie să țină cont de disponibilitatea tehnicianului, de celelalte programări, de sesiunile de curs pe care le susține și de perioadele sale de absență.

Entitatea Serviciu descrie serviciile oferite de salon, prin denumire și categorie. Relația dintre Tehnician și Serviciu este de tip mulți-la-mulți, deoarece un tehnician poate oferi mai multe servicii, iar același serviciu poate fi oferit de mai mulți tehnicieni. Prețul, durata și starea ofertei sunt asociate acestei relații, astfel încât fiecare tehnician să poată avea propriile valori pentru serviciile oferite.

Relația dintre Programare și Serviciu este tot de tip mulți-la-mulți, deoarece o programare poate include mai multe servicii, iar același serviciu poate fi solicitat în programări diferite. Prețul și durata aplicate sunt asociate acestei relații, pentru a păstra valorile corespunzătoare programării respective. Modificarea ulterioară a ofertei unui tehnician nu trebuie să schimbe istoricul serviciilor deja înregistrate.

Entitatea Feedback păstrează evaluarea, comentariul și data completării. Fiecare feedback este legat de programarea la care se referă, iar o programare poate avea cel mult un feedback. Completarea acestuia este opțională și este prevăzută numai pentru serviciile salonului, nu și pentru cursurile academiei.

Activitatea academiei este reprezentată prin entitățile Curs, Sesiune_Curs, Interval_Sesiune, Inscriere, Plata și Document_Inscriere. Entitatea Curs descrie tipul de pregătire oferit, iar Sesiune_Curs reprezintă organizarea acestuia într-o anumită perioadă, cu un preț, un număr maxim de cursanți și un trainer responsabil. Relația dintre Curs și Sesiune_Curs este de tip unu-la-mulți, deoarece același curs poate fi organizat în mai multe sesiuni. În mod asemănător, un trainer poate susține mai multe sesiuni în timp.

Programul concret al unei sesiuni este reprezentat prin Interval_Sesiune. Fiecare interval păstrează momentul de început și momentul de sfârșit și aparține unei singure sesiuni. O sesiune poate avea mai multe intervale, ceea ce permite reprezentarea cursurilor desfășurate pe parcursul mai multor zile. Aceste informații sunt folosite și pentru verificarea disponibilității trainerului.

Entitatea Inscriere face legătura dintre client și sesiunea de curs aleasă. Aceasta păstrează informații despre data înscrierii, situația generală a participării, prețul aplicat și eventuala retragere. Un client poate avea mai multe înscrieri la sesiuni diferite, iar o sesiune poate avea mai mulți cursanți înscriși. Aceeași persoană nu poate avea două înscrieri la aceeași sesiune. Situația participării este urmărită la nivelul înscrierii, fără o evidență separată a prezenței pentru fiecare zi de curs.

Plățile și documentele sunt reprezentate separat, prin entitățile Plata și Document_Inscriere, și sunt asociate înscrierii corespunzătoare. O înscriere poate avea mai multe plăți și mai multe documente. Pentru plăți se păstrează informații despre data achitării, sumă, tip și monedă, iar pentru documente se înregistrează tipul, data depunerii și referința către fișier. Modelul include și asocierea prin care un client poate fi trecut pe lista de așteptare pentru o sesiune, împreună cu data adăugării. Prezența pe această listă nu reprezintă o înscriere confirmată și nu ocupă un loc. Relația de înlocuire dintre înscrieri permite păstrarea legăturii dintre înscrierea inițială și cea a persoanei care preia locul. Înlocuirea trebuie să se refere la aceeași sesiune și nu șterge istoricul participantului inițial.

Pentru activitatea academiei se aplică regulile stabilite în analiza cerințelor: o sesiune are maximum opt participanți confirmați, iar ocuparea locului presupune plata avansului și depunerea documentelor necesare. Retragerea trebuie anunțată cu minimum două săptămâni înainte de începerea sesiunii; în caz contrar, conform regulii proiectului, cursantul trebuie să participe sau să găsească un înlocuitor. Aceste condiții completează relațiile reprezentate în diagramă și vor fi avute în vedere la implementare.

Gestiunea articolelor folosite în salon și academie este reprezentată prin entitățile Produs, Stoc și Miscare_Stoc. Entitatea Produs cuprinde produsele cosmetice, consumabilele și instrumentele, descrise prin nume, categorie și tipul formulei. Codul identifică articolul din catalog, nu fiecare exemplar fizic. De exemplu, un tip de forfecuță este înregistrat o singură dată ca produs, iar numărul de bucăți disponibile este păstrat în stoc.

Pentru produsele cosmetice, tipul formulei poate fi Clasic sau Hipoalergenic, conform informațiilor producătorului. Pentru instrumente și alte articole unde această clasificare nu se aplică, atributul rămâne necompletat. Clasificarea are rol informativ și nu este folosită de aplicație pentru a confirma compatibilitatea unui produs cu alergiile declarate de client. Ingredientele și recipientele individuale nu sunt reprezentate în model.

Entitatea Stoc păstrează destinația, cantitatea disponibilă și pragul minim pentru fiecare articol. Relația dintre Produs și Stoc permite evidențierea separată a cantităților destinate salonului și celor destinate academiei. Fiecare poziție de stoc aparține unui singur produs, iar un produs poate avea cel mult două poziții: una pentru Salon și una pentru Academie. Nu pot exista două poziții pentru același produs și aceeași destinație.

Entitatea Miscare_Stoc păstrează istoricul modificărilor cantităților, prin tipul mișcării, cantitate și dată. Între Stoc și Miscare_Stoc sunt reprezentate două relații distincte: una indică stocul-sursă, din care se scade cantitatea, iar cealaltă indică stocul-destinație, în care se adaugă cantitatea. O mișcare de intrare are doar destinație, un consum sau o eliminare are doar sursă, iar un transfer are atât sursă, cât și destinație. În cazul transferului, cele două poziții de stoc trebuie să aparțină aceluiași articol. Fiecare mișcare de stoc este asociată unui singur angajat responsabil, iar un angajat poate înregistra mai multe mișcări. Operațiunile trebuie să respecte cantitățile disponibile și nu pot conduce la un stoc negativ. Folosirea sau sterilizarea unui instrument reutilizabil nu reduce cantitatea acestuia din stoc; eliminarea sau transferul său se înregistrează separat.

Entitatea Registru_Sterilizare reprezintă evidența digitală simplificată a sterilizării. Fiecare înregistrare păstrează data sterilizării, aparatul, materialul sterilizat, temperatura, ora începerii, ora terminării și referința către imaginea testului sau martorului. Aparatul este selectat dintre Pupinel și Autoclav, fără o entitate separată pentru evidența aparaturii. Materialul sterilizat este completat ca text liber, de exemplu „forfecuță și bituri”, fără identificarea fiecărui instrument.

Relația dintre Angajat și Registru_Sterilizare este de tip unu-la-mulți: fiecare înregistrare are un singur angajat responsabil, iar un angajat poate completa mai multe înregistrări. Registrul nu este legat de produse, stocuri, programări sau sesiuni de curs. Nu se urmăresc pungi disponibile, coduri de pungi sau distribuirea instrumentelor. Evidența păstrează informațiile consemnate și imaginile asociate, fără ca simpla completare a unei înregistrări să reprezinte o confirmare a respectării tuturor cerințelor de igienă.

Prin reunirea acestor entități într-o singură diagramă, modelul prezintă legăturile dintre activitățile salonului și academiei, păstrând distincte programările, înscrierile, stocurile și registrul de sterilizare. Entitatea Angajat asigură legătura dintre activitatea personalului și operațiunile pentru care acesta este responsabil, fără repetarea datelor personale.

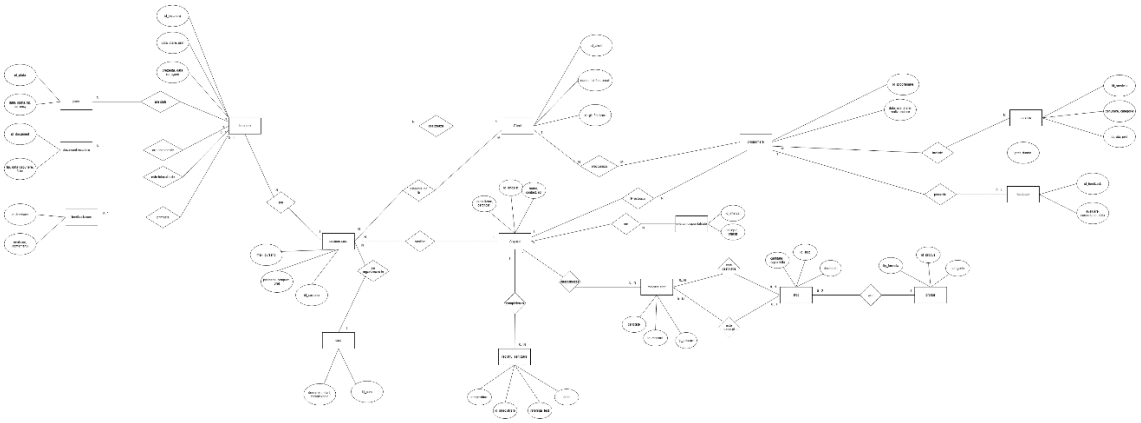


Figura 1. Modelul conceptual ER pentru activitatea salonului și a academiei, gestiunea stocurilor și registrul de sterilizare

3.2.2. Diagrama cazurilor de utilizare

Cazurile de utilizare ale sistemului sunt prezentate prin trei diagrame, care descriu interacțiunile utilizatorilor cu aplicația. Acestea separă funcțiile comune angajaților de activitățile specifice salonului și academiei. Actorii sunt reprezentați în exteriorul dreptunghiului care delimitează sistemul, iar acțiunile pe care le pot realiza sunt reprezentate prin ovale în interiorul acestuia. Legăturile dintre actori și cazurile de utilizare arată funcțiile la care participă fiecare rol.

Prima diagramă prezintă actorul Angajat și specializările sale, Tehnician și Trainer. Funcțiile comune ale angajatului sunt autentificarea, actualizarea profilului propriu și gestionarea disponibilității proprii. Prin autentificare, angajatul accesează funcțiile corespunzătoare rolului său. Actualizarea profilului permite modificarea informațiilor personale din cont, iar gestionarea disponibilității permite stabilirea perioadelor în care acesta poate desfășura activități și a perioadelor de absență.

Tehnicianul și trainerul sunt legați de actorul Angajat prin relații de generalizare. Astfel, ambele roluri beneficiază de funcțiile comune, fără ca acestea să fie repetate în fiecare diagramă. Tehnicianul se ocupă de activitatea legată de programările pentru serviciile salonului, iar trainerul gestionează activitatea cursurilor pe care le susține. Aceeași persoană poate îndeplini ambele roluri, fără a fi necesară crearea unui actor suplimentar. Gestionarea propriilor informații nu presupune existența unui rol separat de administrator și nu oferă automat dreptul de a modifica datele sau activitățile altor angajați.

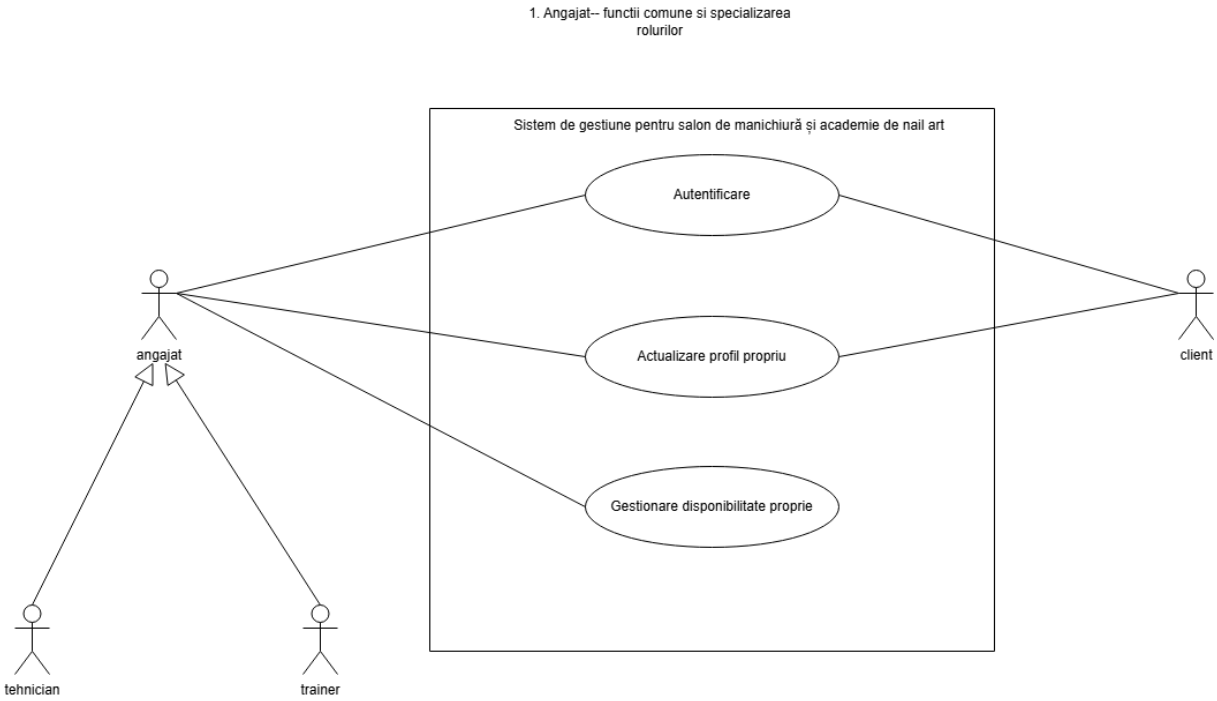


Figura 2. Cazuri de utilizare comune angajaților și specializarea rolurilor

A doua diagramă prezintă activitatea salonului și interacțiunile actorilor Client și Tehnician cu sistemul. Clientul poate consulta serviciile oferite și disponibilitatea pentru programări. După alegerea serviciilor și a unui interval disponibil, acesta poate crea o programare. Ulterior, poate modifica, muta sau anula programările proprii și poate consulta istoricul acestora.

Clientul poate oferi feedback pentru serviciile primite, iar observațiile sale sunt asociate programării la care se referă. Tehnicianul poate crea programări pentru clienți și poate modifica, muta sau anula programările care îi sunt atribuite.

Consultarea programărilor îi permite să urmărească activitatea planificată, iar accesul la fișa clientului îi oferă informațiile necesare efectuării serviciilor. După prestarea acestora, tehnicianul poate înregistra serviciile realizate și produsele utilizate și poate actualiza starea programării, în funcție de situația acesteia. Crearea și modificarea programărilor sunt funcții la care participă atât clientul, cât și tehnicianul, însă fiecare acționează în limitele drepturilor sale. Clientul își gestionează propriile programări, iar tehnicianul gestionează programările pentru care este responsabil. La crearea sau mutarea unei programări, sistemul trebuie să verifice disponibilitatea tehnicianului pe întreaga durată necesară, ținând cont de celelalte programări, de cursurile susținute și de perioadele de absență. Această verificare urmărește evitarea suprapunerilor între activitățile aceleiași persoane.

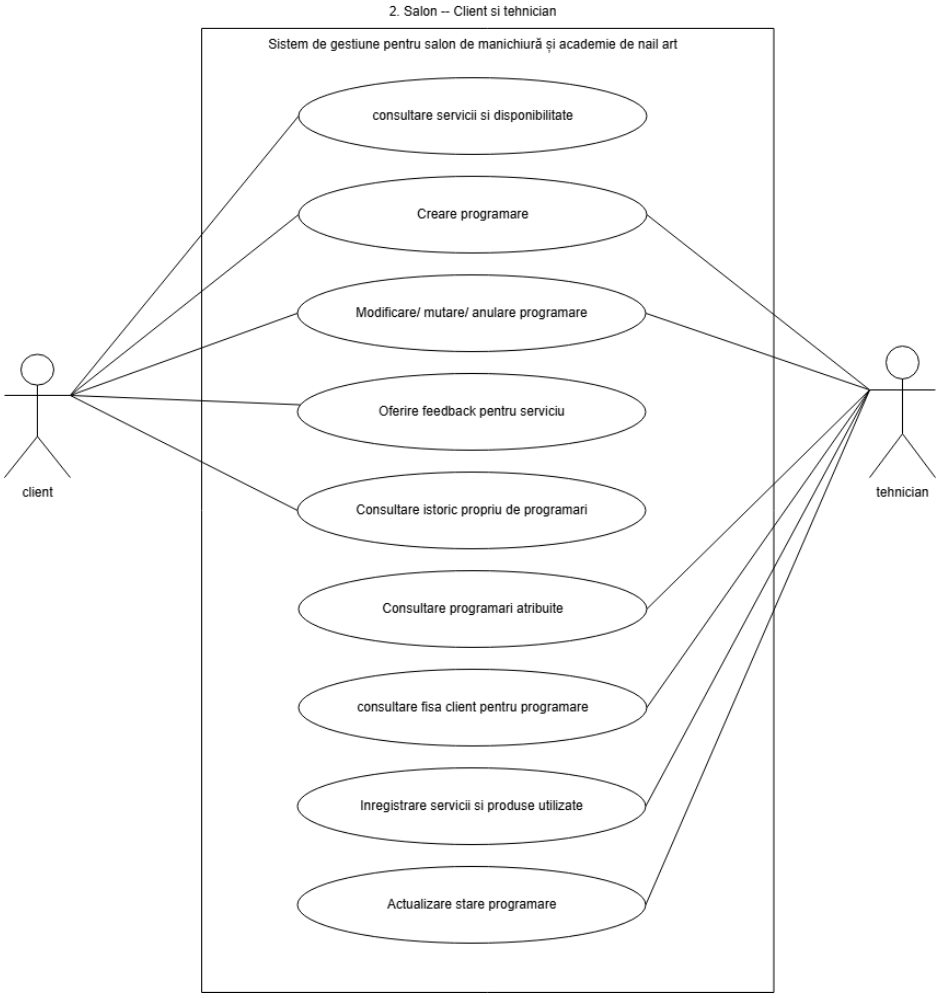


Figura 3. Cazuri de utilizare pentru activitatea salonului — Client și Tehnician

A treia diagramă prezintă activitatea academiei și interacțiunile actorilor Client și Trainer cu sistemul. În această parte a aplicației, clientul reprezintă și persoana care dorește să participe la un curs. Acesta poate consulta cursurile și sesiunile disponibile, se poate înscrie la sesiunea aleasă și poate depune documentele necesare. De asemenea, își poate consulta înscrierile și plățile proprii, pentru a urmări situația participării și sumele înregistrate.

Înscrierea la o sesiune presupune plata avansului și depunerea documentelor necesare în momentul înscrierii. Locul este ocupat numai după îndeplinirea ambelor condiții și în limita celor opt participanți confirmați. Dacă sesiunea nu mai are locuri disponibile, clientul se poate înscrie pe lista de așteptare. Această acțiune nu reprezintă confirmarea participării, ci păstrarea solicitării pentru situația în care se eliberează un loc.

Clientul poate anunța retragerea de la curs sau poate propune un înlocuitor. Conform regulii stabilite pentru proiect, retragerea trebuie comunicată cu minimum două săptămâni înainte de începerea sesiunii. Dacă termenul nu este respectat, cursantul trebuie să participe sau să găsească o persoană care să îi ocupe locul. Sistemul va păstra informațiile despre retragere și eventuala înlocuire, fără a elimina istoricul înscrierii inițiale.

Trainerul poate gestiona sesiunile proprii de curs și informațiile necesare desfășurării acestora. El poate urmări și gestiona înscrierile, documentele depuse și înlocuirile participanților. De asemenea, poate înregistra sau verifica situația plăților pentru sesiunile pe care le susține. Această funcție se referă la evidența sumelor achitate și a diferențelor rămase de plată, fără a presupune procesarea online a plăților în cadrul aplicației. Pe parcursul desfășurării cursului, trainerul poate înregistra prezența și poate actualiza situația participării fiecărui cursant.

Drepturile trainerului sunt limitate la sesiunile proprii și la informațiile asociate acestora. El nu primește automat acces pentru modificarea cursurilor sau a înscrierilor gestionate de alți traineri. Feedback-ul nu este inclus în activitatea academiei, această funcție fiind păstrată numai pentru serviciile salonului.

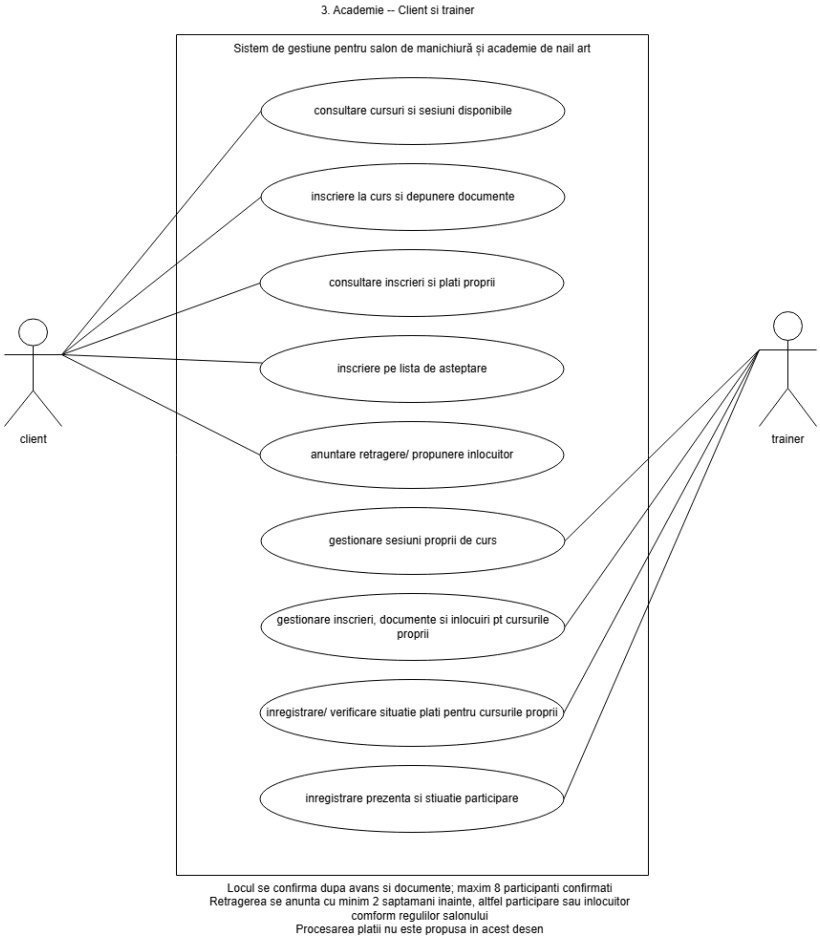


Figura 4. Cazuri de utilizare pentru activitatea academiei — Client și Trainer

Prin cele trei diagrame sunt delimitate responsabilitățile utilizatorilor și funcțiile la care aceștia au acces. Separarea dintre funcțiile comune ale angajatului și activitățile specifice tehnicianului și trainerului permite organizarea aplicației în funcție de rolurile îndeplinite. În același timp, limitele de acces păstrează distincte informațiile proprii ale clienților, programările atribuite tehnicienilor și sesiunile gestionate de traineri.

3.2.3. Modelul logic/relațional pentru activitatea salonului si a academie

Modelul logic prezintă organizarea informațiilor în tabele și legăturile dintre acestea. În aceeași diagramă sunt reunite activitatea salonului, organizarea cursurilor, gestiunea stocurilor și registrul de sterilizare. Fiecare tabel are o cheie primară, marcată prin *PK*, care identifică înregistrările. Coloanele marcate prin FK sunt chei străine și realizează legăturile dintre tabele, iar marcajul UNIQUE indică valorile sau combinațiile de valori care nu se pot repeta.

Angajații și disponibilitatea

Tabelul Angajat păstrează datele de identificare și de contact ale personalului: numele, prenumele, telefonul și adresa de e-mail. Acesta este comun activității salonului și academiei și este folosit și pentru identificarea persoanelor responsabile de mișcările de stoc și de înregistrările din registrul de sterilizare.

Tabelele Tehnician și Trainer reprezintă rolurile pe care le poate avea un angajat. În ambele tabele, id_angajat este atât cheie primară, cât și cheie străină către Angajat. Această organizare permite ca aceeași persoană să lucreze atât ca tehnician, cât și ca trainer, fără repetarea datelor personale. Un angajat poate avea cel mult o înregistrare în fiecare dintre cele două tabele de roluri.

Disponibilitatea personalului este păstrată în tabelul Interval_Disponibilitate. Fiecare înregistrare aparține unui angajat și conține începutul, sfârșitul și tipul intervalului. Aceste informații permit diferențierea perioadelor de lucru de cele de absență și sunt folosite la organizarea programărilor și a cursurilor. Pentru persoanele care au ambele roluri, verificarea disponibilității trebuie să țină cont de toate activitățile atribuite.

Clienții, serviciile și programările

Tabelul Client păstrează numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail și informațiile despre alergiile declarate. Același client poate beneficia de serviciile salonului și se poate înscrie la cursurile academiei, fără să fie înregistrat ca persoană diferită. Informațiile despre alergii sunt consultate de personal, fără verificări automate asupra ingredientelor produselor.

Serviciile sunt descrise în tabelul Serviciu, prin identificator, denumire și categorie. Legătura dintre tehnicieni și serviciile oferite este realizată prin Tehnician_Serviciu. Cheia primară a acestui tabel este compusă din id_tehnician și id_serviciu, ambele fiind și chei străine. Pentru fiecare asociere sunt păstrate durata, prețul și starea activă sau inactivă a ofertei. Astfel, același serviciu poate fi oferit de mai mulți tehnicieni, cu prețuri și durate diferite.

Tabelul Programare păstrează data, ora și starea unei vizite planificate. Fiecare programare aparține unui singur client și unui singur tehnician. Un client poate avea mai multe programări, iar un tehnician poate realiza mai multe programări în timp. Starea permite diferențierea programărilor confirmate, finalizate, anulate sau încheiate prin neprezentarea clientului.

O programare poate include mai multe servicii, iar același serviciu poate apărea în programări diferite. Această asociere este realizată prin tabelul Programare_Serviciu, cu cheia primară

compusă din id_programare și id_serviciu. Pentru fiecare serviciu inclus sunt păstrate prețul aplicat și durata aplicată. Aceste valori mențin istoricul programării chiar dacă oferta tehnicianului se modifică ulterior. Serviciile selectate trebuie să fie oferite de tehnicianul atribuit programării.

Tabelul Feedback păstrează evaluarea, comentariul și data completării. Fiecare feedback este asociat unei programări, iar id_programare are o constrângere de unicitate. Prin urmare, o programare poate avea cel mult un feedback. Completarea acestuia este opțională și se referă doar la serviciile salonului.

Cursurile și sesiunile academiei

Tabelul Curs descrie tipurile de curs oferite, prin denumire, nivel și complexitate. Organizarea concretă a unui curs este reprezentată prin Sesiune_Curs, care păstrează cursul ales, trainerul responsabil, prețul, numărul maxim de cursanți și starea sesiunii. Un curs poate fi organizat în mai multe sesiuni, iar un trainer poate susține mai multe sesiuni în timp.

Programul unei sesiuni este păstrat în Interval_Sesiune, prin momentul de început și momentul de sfârșit. O sesiune poate avea mai multe intervale, ceea ce permite reprezentarea cursurilor desfășurate pe parcursul mai multor zile. Intervalele sunt folosite la verificarea disponibilității trainerului, împreună cu programările și perioadele sale de absență.

Tabelul Inscriere face legătura dintre client și sesiunea aleasă. Acesta păstrează data înscrierii, starea, prețul aplicat și data anunțării retragerii. Combinația dintre id_client și id_sesiune trebuie să fie unică, pentru a evita înscrierea aceleiași persoane de mai multe ori la aceeași sesiune. Unicitatea se aplică perechii de coloane, nu fiecărei coloane separat.

Coloana opțională id_inscriere_inlocuita face referire la o altă înregistrare din Inscriere. Aceasta permite legarea înscrierii înlocuitorului de înscrierea inițială, fără ștergerea istoricului. Cele două înscrieri trebuie să aparțină aceleiași sesiuni. Starea înscrierii descrie situația generală a participării, fără o evidență separată a prezenței pentru fiecare zi.

Documentele sunt păstrate în Document_Inscriere. Fiecare document aparține unei înscrieri și este descris prin tip, data depunerii și referința către fișier. O înscriere poate avea mai multe documente.

În varianta reprezentată, tabelul Plata păstrează plățile asociate înscrierilor. Pentru fiecare plată sunt înregistrate data, suma, tipul și moneda. O înscriere poate avea mai multe plăți, ceea ce permite păstrarea distinctă a avansului și a eventualelor achitări ulterioare.

Tabelul Lista_Asteptare leagă clienții de sesiunile pentru care doresc să obțină un loc. Cheia primară este compusă din id_client și id_sesiune, iar data adăugării permite urmărirea ordinii solicitărilor. Prezența pe această listă nu reprezintă o înscriere confirmată și nu ocupă un loc în sesiune.

O sesiune poate avea maximum opt cursanți confirmați, iar ocuparea unui loc presupune achitarea avansului și depunerea documentelor necesare. Retragerea trebuie anunțată cu minimum două săptămâni înainte de începerea sesiunii. În caz contrar, conform regulii

proiectului, cursantul trebuie să participe sau să găsească un înlocuitor. Aceste condiții completează structura tabelelor și trebuie verificate la implementare.

Produsele și stocurile

Tabelul Produs cuprinde produsele cosmetice, consumabilele și instrumentele folosite în salon și academie. Pentru fiecare articol sunt păstrate identificatorul, codul unic, numele, categoria, unitatea de măsură și tipul formulei. Codul identifică articolul din catalog, nu fiecare exemplar fizic. De exemplu, un tip de forfecuță este înregistrat o singură dată în Produs, iar numărul de bucăți este păstrat în stoc.

Pentru produsele cosmetice, tip_formula poate avea valorile Clasic sau Hipoalergenic, conform informațiilor producătorului. Pentru instrumente și alte articole unde această clasificare nu se aplică, atributul rămâne necompletat. Nu se păstrează ingrediente sau recipiente individuale și nu se realizează verificări automate între produse și alergiile declarate de clienți.

Tabelul Stoc păstrează articolul, destinația, cantitatea disponibilă și pragul minim. Destinația diferențiază stocul salonului de cel al academiei. Combinația dintre id_produs și destinatie trebuie să fie unică, astfel încât același articol să aibă cel mult o poziție de stoc pentru fiecare dintre cele două destinații.

Istoricul modificărilor este păstrat în Miscare_Stoc. Fiecare mișcare conține tipul operațiunii, cantitatea, data și angajatul responsabil. Coloanele id_stoc_sursa și id_stoc_destinatie fac referire la același tabel, Stoc, dar au roluri diferite: prima indică poziția din care se scade, iar a doua poziția în care se adaugă.

Pentru o intrare se completează doar destinația, iar pentru un consum sau o eliminare se completează doar sursa. Pentru un transfer se completează ambele, acestea trebuind să reprezinte același articol în stocuri diferite. Cantitatea unei mișcări trebuie să fie pozitivă, iar operațiunile nu pot duce la un stoc negativ. Folosirea sau sterilizarea unui instrument reutilizabil nu reduce cantitatea sa din stoc.

Registrul de sterilizare

Tabelul Registru_Sterilizare reprezintă evidența digitală simplificată a registrului. Fiecare înregistrare păstrează data sterilizării, aparatul, materialul sterilizat, temperatura, ora începerii, ora terminării și referința către testul sau martorul păstrat ca imagine. Aparatul este selectat dintre Pupinel și Autoclav, fără o evidență separată a aparaturii.

Materialul sterilizat este completat ca text liber, de exemplu „forfecuță și bituri”. Nu se identifică fiecare instrument și nu se gestionează coduri de pungi, conținut individual sau pungi disponibile. Descrierea nu este legată de articolele din Produs și nu produce modificări în stoc.

Fiecare înregistrare este asociată unui angajat prin id_angajat. Un angajat poate avea mai multe înregistrări în registru, iar fiecare înregistrare are un singur responsabil. Această legătură permite identificarea persoanei care a consemnat operațiunea. Registrul nu este legat de programări sau sesiuni de curs.

Prin reunirea acestor tabele într-o singură diagramă, modelul păstrează datele comune despre clienți și angajați și separă evidențele cu scopuri diferite. Programările descriu activitatea salonului, înscrierile descriu participarea la cursuri, mișcările de stoc urmăresc cantitățile, iar registrul păstrează informațiile consemnate despre sterilizare.

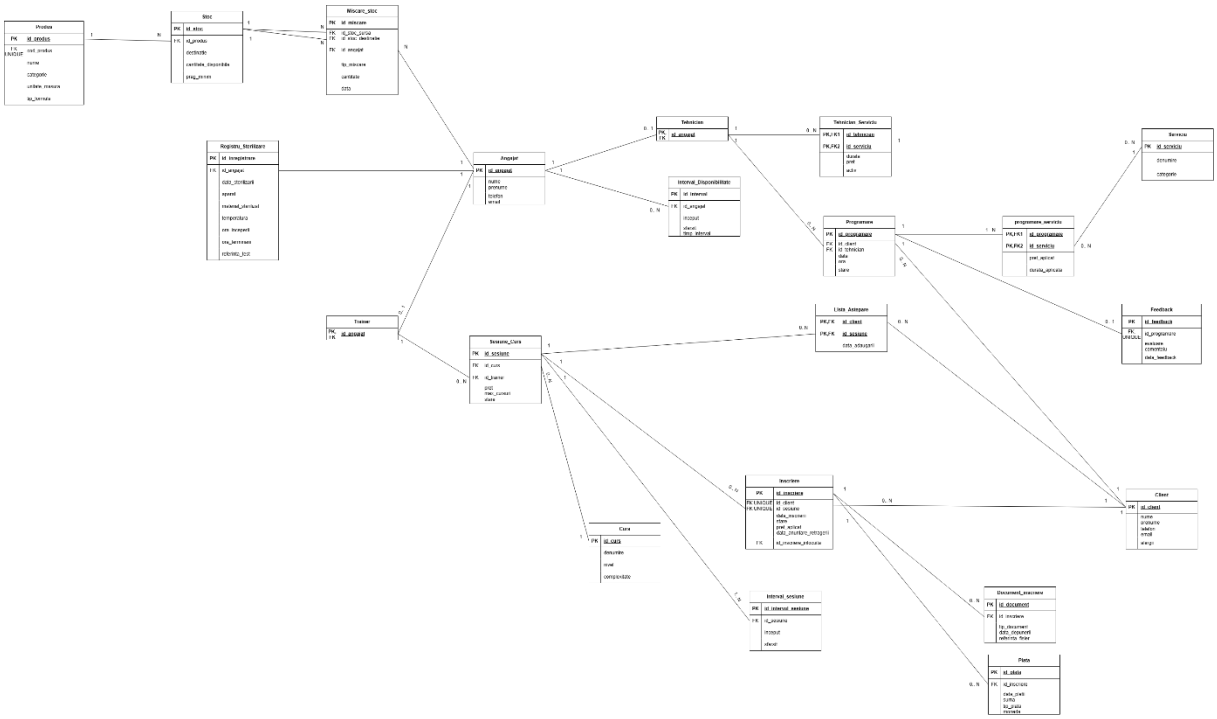


Figura 5. Modelul logic pentru activitatea salonului și a academiei, gestiunea stocurilor și registrul de sterilizare

3.3. Normalizarea bazei de date

Normalizarea reprezintă procesul prin care structura tabelelor este verificată pentru a reduce repetarea informațiilor și pentru a evita apariția unor situații incorecte la adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor. Baza de date proiectată este organizată astfel încât să îndeplinească cel puțin forma normală a treia, FN3.

3.3.1. Prima formă normală — FN1

O tabelă se află în FN1 dacă fiecare coloană păstrează o singură valoare și nu există grupuri repetate de informații în cadrul aceleiași înregistrări.

În modelul proiectat, informațiile sunt împărțite în tabele distincte. De exemplu, serviciile incluse într-o programare nu sunt păstrate într-un singur câmp, sub forma unei liste de servicii. Ele sunt înregistrate în tabelul Programare_Serviciu, unde fiecare linie reprezintă un serviciu selectat pentru o programare. În mod similar, plățile pentru o înscriere nu sunt păstrate într-o listă, ci fiecare plată formează o înregistrare separată în tabelul Plata.

De asemenea, datele de contact ale clienților și angajaților sunt păstrate în coloane separate, precum nume, prenume, telefon și adresa de e-mail. Nu se folosesc câmpuri care să conțină mai multe informații de contact în aceeași coloană. Prin urmare, toate tabelele respectă FN1.

3.3.2. A doua formă normală — FN2

O tabelă se află în FN2 dacă este în FN1 și dacă toate atributele care nu fac parte din cheia primară depind de întreaga cheie primară, nu doar de o parte a acesteia. Această verificare este importantă mai ales pentru tabelele cu chei compuse.

În modelul proiectat, tabelele cu chei compuse sunt Tehnician_Serviciu, Programare_Serviciu și Lista_Asteptare.

Pentru tabelul Tehnician_Serviciu, cheia primară este formată din id_tehnician și id_serviciu. Atributele durata, preț și stare_oferta descriu oferta unui anumit tehnician pentru un anumit serviciu. Ele nu pot fi determinate doar de id_tehnician, deoarece același tehnician poate oferi mai multe servicii, și nici doar de id_serviciu, deoarece același serviciu poate fi oferit de mai mulți tehnicieni. Prin urmare, atributele depind de întreaga cheie și tabelul respectă FN2.

Pentru tabelul Programare_Serviciu, cheia primară este formată din id_programare și id_serviciu. Atributele pret_aplicat și durata_aplicata descriu serviciul selectat în cadrul unei anumite programări. Ele nu depind doar de programare, deoarece o programare poate include mai multe servicii, și nici doar de serviciu, deoarece prețul și durata pot diferi între programări. Astfel, tabelul respectă FN2.

Pentru tabelul Lista_Asteptare, cheia primară este formată din id_client și id_sesiune. Data adăugării descrie momentul în care un anumit client a solicitat participarea la o anumită sesiune. Această informație nu poate fi determinată doar de client sau doar de sesiune, deoarece mai mulți clienți pot fi înscriși pe lista de așteptare pentru aceeași sesiune. Prin urmare, tabelul respectă FN2.

3.3.3. A treia formă normală — FN3

O tabelă se află în FN3 dacă este în FN2 și dacă nu există dependențe tranzitive între atributele care nu fac parte din cheia primară. Aceasta înseamnă că o informație care descrie o altă entitate nu trebuie repetată într-un tabel care se leagă de acea entitate.

În modelul proiectat, datele despre clienți sunt păstrate în tabelul Client. Programările și înscrierile nu repetă numele, prenumele, telefonul sau adresa de e-mail a clientului, ci păstrează doar identificatorul acestuia. Astfel, dacă datele de contact ale unui client se modifică, informația trebuie actualizată într-un singur loc, în tabelul Client.

În mod similar, datele despre angajați sunt păstrate în tabelul Angajat. Programările nu repetă numele sau datele de contact ale tehnicianului, iar sesiunile de curs nu repetă datele trainerului. Acestea păstrează doar identificatorul angajatului responsabil. Tabelele Tehnician și Trainer nu repetă datele personale ale angajatului, ci folosesc id_angajat atât ca cheie primară, cât și ca cheie străină către tabelul Angajat. Aceeași persoană poate avea câte o înregistrare în fiecare dintre cele două tabele, fără ca datele personale să fie duplicate.

Pentru gestionarea stocurilor, denumirea, categoria, unitatea de măsură și tipul formulei sunt păstrate în tabelul Produs. Tabelul Stoc păstrează doar cantitatea disponibilă, pragul minim, destinația și identificatorul produsului. Tabelul Miscare_Stoc păstrează tipul operațiunii, cantitatea, data, angajatul responsabil și legăturile către stocul-sursă și stocul-destinație. Denumirea produsului nu este repetată în fiecare mișcare de stoc. Prin urmare, modificarea denumirii unui produs se realizează într-un singur loc, în tabelul Produs.

Pentru registrul de sterilizare, datele despre angajat sunt păstrate în tabelul Angajat, iar înregistrarea din Registru_Sterilizare păstrează doar identificatorul angajatului responsabil. Nu se repetă numele, prenumele sau datele de contact ale angajatului în fiecare înregistrare din registru.

În modelul actual, Plata este separată de Inscriere, deci nu se păstrează avansul și data plății direct în tabelul Inscriere. Avansul este o plată înregistrată în tabelul Plata, asociată înscrierii. O înscriere poate avea mai multe plăți, iar suma rămasă de achitat se determină prin diferența dintre prețul aplicat și suma plăților înregistrate.

3.3.4. Verificarea structurii finale

Pentru a confirma respectarea FN3, au fost verificate tabelele din modelul logic și dependențele dintre atributele acestora. Fiecare atribut care nu face parte din cheia primară descrie direct înregistrarea identificată prin cheia respectivă. Datele care aparțin altor entități nu sunt repetate în tabelele de legătură, ci sunt păstrate în tabelele corespunzătoare și sunt referite prin chei străine.

Tabel	**Cheie primară**	**Verificare FN3**
Client	id_client	Datele de identificare, contact, preferințe și alergii descriu direct clientul
Angajat	id_angajat	Datele de identificare, contact, roluri, specializări și certificări descriu direct angajatul
Tehnician	id_angajat	Tabelul conține doar rolul de tehnician; datele personale rămân în Angajat
Trainer	id_angajat	Tabelul conține doar rolul de trainer; datele personale rămân în Angajat
Interval_Disponibilitate	id_interval	Ora de început, ora de sfârșit și tipul intervalului descriu direct perioada de disponibilitate
Serviciu	id_serviciu	Denumirea și categoria descriu direct serviciul

Tabel	Cheie primară	Verificare FN3
Tehnician_Serviciu	id_tehnician, id_serviciu	Durata, prețul și starea ofertei depind de combinația dintre tehnician și serviciu
Programare	id_programare	Data, ora, starea, motivul anulării, clientul și tehnicianul descriu direct programarea
Programare_Serviciu	id_programare, id_serviciu	Prețul și durata aplicate depind de combinația dintre programare și serviciu
Feedback	id_feedback	Evaluarea, comentariul, data și programarea asociată descriu direct feedback-ul
Curs	id_curs	Denumirea, nivelul sau tematica și informațiile despre complexitate descriu direct cursul
Sesiune_Curs	id_sesiune	Prețul, starea, numărul maxim de participanți, cursul și trainerul descriu direct sesiunea
Interval_Sesiune	id_interval	Data, ora de început, ora de sfârșit și sesiunea descriu direct intervalul de desfășurare
Inscriere	id_inscriere	Data, starea, prețul, clientul, sesiunea și înscrierea înlocuită descriu direct înscrierea
Plata	id_plata	Data, suma, tipul plății, moneda și înscrierea asociată descriu direct plata
Document_Inscriere	id_document	Tipul documentului, data depunerii, referința fișierului și înscrierea descriu direct documentul
Lista_Asteptare	id_client, id_sesiune	Data adăugării descrie solicitarea unui anumit client pentru o anumită sesiune
Produs	id_produs	Codul, denumirea, categoria, unitatea de măsură și tipul formulei descriu direct produsul
Stoc	id_stoc	Cantitatea disponibilă, pragul minim, destinația și produsul descriu direct poziția de stoc

Tabel	Cheie primară	Verificare FN3
Miscare_Stoc	id_miscare	Tipul, cantitatea, data, angajatul responsabil, sursa și destinația descriu direct mișcarea
Registru_Sterilizare	id_inregistrare	Data, aparatul, materialul, temperatura, orele, referința testului și angajatul descriu direct înregistrarea

3.4. Modelul fizic al bazei de date

Modelul fizic prezintă implementarea tabelelor din modelul logic în MariaDB. Acesta stabilește denumirile coloanelor, tipurile de date, câmpurile obligatorii și opționale, cheile primare, cheile străine și restricțiile aplicate datelor.

Baza de date, denumită proiect_salon, cuprinde 21 de tabele pentru activitatea salonului și a academiei, gestiunea stocurilor și registrul de sterilizare. Tabelele folosesc motorul InnoDB și setările de text utf8mb4 și utf8mb4_unicode_ci.

3.4.1. Organizarea tabelelor

Datele comune despre persoane sunt păstrate în Client și Angajat. Tabelele Tehnician și Trainer reprezintă rolurile angajaților și folosesc id_angajat atât drept cheie primară, cât și drept cheie străină către Angajat. Această structură permite ca aceeași persoană să îndeplinească ambele roluri, fără repetarea datelor personale.

Activitatea salonului este reprezentată prin Serviciu, Tehnician_Serviciu, Programare, Programare_Serviciu și Feedback. Disponibilitatea personalului este păstrată în Interval_Disponibilitate.

Activitatea academiei este reprezentată prin Curs, Sesiune_Curs, Interval_Sesiune, Inscriere, Plata, Document_Inscriere și Lista_Asteptare. Programul unei sesiuni este împărțit în intervale, iar plățile și documentele sunt asociate înscrierilor corespunzătoare.

Gestiunea articolelor este realizată prin Produs, Stoc și Miscare_Stoc. Registru_Sterilizare păstrează separat informațiile consemnate despre sterilizare, fiecare înregistrare fiind asociată unui angajat responsabil.

3.4.2. Tipurile de date utilizate:

Tip de date	Utilizare în proiect
INT UNSIGNED	Identificatori și durate exprimate în minute
TINYINT UNSIGNED	Evaluarea feedback-ului și capacitatea sesiunilor de curs
VARCHAR(n)	Texte cu lungime limitată: nume, telefon, e-mail, denumiri și referințe către fișiere
TEXT	Informații descriptive: detalii despre alergii, certificări, comentarii și materialul sterilizat
DATE	Date calendaristice, precum data înscrierii sau a plății
TIME	Ore, precum ora programării sau orele consemnate în registrul de sterilizare
DATETIME	Momente care includ data și ora, precum începutul și sfârșitul unui interval
DECIMAL(10,2)	Prețuri și sume achitate
DECIMAL(12,3)	Cantități disponibile, praguri minime și cantități din mișcările de stoc
DECIMAL(5,2)	Temperatura consemnată în registrul de sterilizare
CHAR(3)	Codul monedei unei plăți
ENUM	Valori prestabilite pentru stări, destinații, tipuri de operațiuni și alte clasificări

3.4.3. Cheile primare și generarea identificatorilor

Majoritatea tabelelor folosesc o cheie primară numerică de tip INT UNSIGNED, a cărei valoare este generată prin AUTO_INCREMENT. Tabelele Tehnician și Trainer nu generează identificatori proprii, ci folosesc identificatorul angajatului existent în Angajat. Pentru Tehnician_Serviciu, Programare_Serviciu și Lista_Asteptare sunt folosite chei primare compuse:

Tabel	Cheie primară compusă
Tehnician_Serviciu	id_tehnician, id_serviciu
Programare_Serviciu	id_programare, id_serviciu
Lista_Asteptare	id_client, id_sesiune

3.4.4. Cheile străine

Cheile străine păstrează legăturile dintre înregistrările tabelelor. De exemplu, o programare este asociată unui client și unui tehnician, o înscriere este asociată unui client și unei sesiuni, iar o plată aparține unei înscrieri.

În Miscare_Stoc, coloanele id_stoc_sursa și id_stoc_destinatie fac referire la același tabel, Stoc, dar au roluri diferite. Prima identifică poziția din care se scade cantitatea, iar a doua identifică poziția în care se adaugă cantitatea. Coloana id_inscriere_inlocuita reprezintă o legătură către o altă înregistrare din Inscriere. Aceasta păstrează asocierea dintre înscrierea persoanei care preia locul și înscrierea inițială.

3.4.5. Câmpurile obligatorii și valorile implicite

Coloanele necesare identificării și descrierii unei înregistrări sunt declarate NOT NULL. Informațiile care pot lipsi, precum specializarea, certificările, detaliile despre alergii, motivul anulării sau data anunțării retragerii, permit valoarea NULL.

Pentru anumite coloane sunt stabilite valori implicite. De exemplu, o sesiune nouă are starea Planificata și capacitatea de opt cursanți, o înscriere nouă are starea In_asteptare, iar moneda unei plăți este RON. Pozițiile de stoc au inițial cantitatea disponibilă și pragul minim egale cu zero.

3.4.6. Restricțiile de integritate

Restricțiile UNIQUE împiedică repetarea valorilor sau a combinațiilor care trebuie să fie unice. Acestea sunt aplicate pentru:

- numărul de telefon și adresa de e-mail, separat în Client și Angajat;
- codul produsului;
- programarea asociată unui feedback;
- combinația dintre client și sesiune în Inscriere;
- combinația dintre produs și destinație în Stoc.

Restricțiile CHECK verifică validitatea unor valori introduse. Acestea impun:

- sfârșitul unui interval după începutul său;
- prețuri nenegative și durate strict pozitive;
- sume achitate strict pozitive;
- evaluări ale feedback-ului între 1 și 5;

- capacitatea unei sesiuni între 1 și 8;
- cantități disponibile și praguri minime nenegative;
- cantități strict pozitive pentru mișcările de stoc;
- completarea sursei și a destinației în funcție de tipul mișcării;
- o temperatură consemnată mai mare decât zero în registrul de sterilizare.

3.4.7. Organizarea scripturilor SQL

Scripturile pentru definirea structurii sunt păstrate în folderul db/schema al repository-ului. Fișierul 01_create_tables.sql conține crearea tabelelor, tipurile de date, valorile implicite și cheile primare. Fișierul 02_constraints.sql conține cheile străine și restricțiile UNIQUE și CHECK.

Regulile care presupun verificarea mai multor înregistrări sau actualizarea coordonată a mai multor tabele vor fi implementate separat. Acestea includ evitarea suprapunerilor, confirmarea înscrierilor în limita locurilor disponibile, verificarea condițiilor de participare și actualizarea stocurilor la înregistrarea mișcărilor.